Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 12.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2009. május 12. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Azonosító jel:

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. EZEK KÖZÜL **CSAK AZ EGYIKET KELL MEGOLDANIA!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot CSAK AZ EGYIK VÁLASZTHATÓ FELADATBÓL KAPHATJA, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt TOLLAL HÚZZA ÁT A NEM KÍVÁNT MEGOLDÁST! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B	D

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

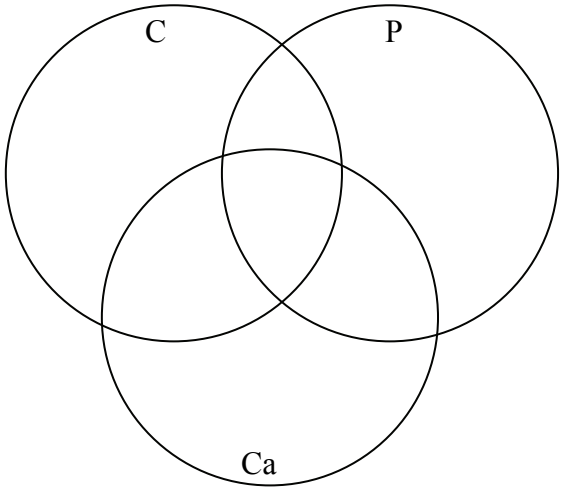
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Biogén elemek 9 pont

A három körben egy-egy biogén elem vegyjele látható. Írja be a megfelelő körbe, illetve a körök metszetébe a megfelelő állítások számát!



1. ionjának felszívását a bélből a vérkeringésbe a D vitamin segíti
2. a csontban megtalálható
3. részt vesz a szénhidrátok felépítésében
4. ionja szükséges a véralvadáshoz
5. a növények a fotoszintézis során egy oxigénnel alkotott vegyületét kötik meg a levegőből.
6. részt vesz a nukleinsavak felépítésében
7. oxigénnel alkotott vegyületének szerepe van a légzés szabályozásában az emberi szervezetben
8. szerepe van nagy energiájú (makroerg) kötés kialakításában
9. ionja szükséges az izommozgáshoz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

II. A termeszek élete 9 pont

„A termeszek … tisztán csak cellulózzal táplálkoznak… Hogy hogyan kötik le a levegő nitrogénjét, amire a protein*képzésnél szükségük van, vagy hogyan alakítják át a szénhidrátokat proteinekké, ez a kérdés még eldöntetlen…

Már említettem azt a változatlan, állandó nedvességet, amit e rovarok fenn tudnak tartani otthonukban, annak ellenére, hogy a légkör olyannyira száraz, hogy … a trópusi nyár könyörtelen melege kiégeti a fák gyökereit is. Ez a jelenség annyira rendkívüli, hogy Livingstone, aki nagy felfedező létére egyben lelkes és lelkiismeretes természetbúvár is volt… 1871-ben azt a kérdést vetette fel, vajon nem tudják-e a termesztelep lakói valamilyen ismeretlen eljárás segítségével a légkör oxigénjét saját növényi táplálékuk hidrogénjével lekötni, úgyhogy a számukra nélkülözhetetlen vizet mindig előállíthassák abban a mértékben, ahogy az elpárolog. Ez a probléma még nincs megoldva, de a feltevés egészen jogosult.”

Maurice Maeterlinck: A termeszek élete (1926)

protein = fehérje*

1. Ahhoz, hogy a termesz energiát nyerhessen a cellulózból, előbb alkotóelemeire, glükóz egységekre kell bontani. Milyen típusú reakció ez a folyamat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Hidrolízis.
B. (Poli)kondenzáció.
C. Észterképződés.
D. Oxidáció.
E. Redukció.

2. Ma már tudjuk, amit Livingstone még csak sejtett. Melyik folyamat során keletkezik víz a cellulózmolekulák hidrogénjéből és a légköri oxigénből?

A. A hidrolízis során.
B. A glikolízis során.
C. A citromsav-ciklus során.
D. A végső (terminális) oxidáció során.
E. A cellulóz felépítése során.

3. A termeszek testének melyik részében zajlik az a folyamat, melynek során az előző pontban szereplő víz keletkezik?

A. A bélcsatorna üregében.
B. A légcső (trachea) rendszer üregében.
C. A sejtplazmában.
D. A mitokondriumokban.
E. A riboszómák felszínén.

4. Maeterlinck kérdésére: az élőlények „hogyan kötik le a levegő nitrogénjét, amire a proteinképzésnél szükségük van”, a mai biológusok már tudják a választ. Biztosan mely élőlények képesek erre?

A. Minden autotróf növény.
B. A legtöbb heterotróf élőlény.
C. A nitrifikáló baktériumok.
D. A nitrogéngyűjtő baktériumok.
E. A közvetlen hasznosításra egyetlen élőlény sem képes.

5. A fehérjéken kívül más vegyületek fölépítéséhez is szükség van nitrogénre. Melyek ezek? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A. DNS. B. RNS. C. Zsírok. D. Glikogén. E. Keményítő.

A termeszek emésztésének titkát már Maeterlinck is ismerte. Így ír: „L.R Cleveland … megállapította, hogy minden eddig tanulmányozott állat közül a faevő termeszek belei az élősdiek négy fajával vannak a szó szoros értelmében megtöltve: a *Trichonympha*, a *Leidyopsis sphaerica*, a *Trichomonas* és a *Streblomastix*: egyikük sem található fel semmiféle más állat beleiben. Ha meg akarjuk szabadítani a termeszt faunájától, huszonnégy órára 36 fokos hőmérsékletnek kell kitennünk. A páciensre nincs hatással ez a beavatkozás, az altesti élősdiek azonban elpusztulnak. Az így megszabadított termesz, ha cellulózzal tápláljuk, még tíz-húsz napig elélhet. Azután éhenhal. De ha a végzetes határidő előtt visszaadjuk neki élősdijeit, zavartalanul él tovább. Ha az élősdi a bélből kikerül, szinte azonnal elpusztul, még akkor is, ha egy cellulóz-halomra helyezzük…

Cleveland kísérletei szerint a *Trichonympha* és a *Leidyopsis* jelenléte biztosítja a házigazda zavartalan életét. …. Ha a *Trichonymphákat* elpusztítjuk, az egyedül maradt *Leydiposis* fokozott mértékben elszaporodik és helyettesíti a *Trichonymphát*. A *Streblomastyxnak* … semmiféle hatása nincs házigazdája életére. Fennmaradását éppúgy, mint a termeszekét, a többi élősdi jelenléte teszi lehetővé.”

6. Maeterlinck régies szóhasználattal „élősdinek” nevezi a termeszek belének egysejtű lakóit. Valójában milyen populációs kölcsönhatás van a termesz és a *Trichonympha* egysejtű között?

A. Kompetíció B. Kommenzalizmus C. Szimbiózis D. Antibiózis

7. A kísérlet alapján milyen populációs kölcsönhatás van a termesz és a *Streblomastyx* egysejtű között?

A. Kompetíció B. Kommenzalizmus C. Szimbiózis D. Antibiózis

8. A kísérlet leírása alapján milyen populációs kölcsönhatás valószínűsíthető a *Trichonympha* és *Leidyopsis* egysejtűek között?

A. Kompetíció B. Kommenzalizmus C. Szimbiózis D. Antibiózis

9. A leírás szerint a vizsgált termeszvárakban a hőmérséklet nyáron sem haladja meg a 30°C-ot, és télen sem süllyed 27°C alá. Miért lényeges a termeszek számára a felső hőmérsékleti határ betartása?

……

……

……

……



Dolgozóktól körülvett hatalmas potrohú termeszkirálynő
(David Attenborough filmjéből)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

III. A növények mint indikátorok 10 pont

Egy diák kíváncsi volt különböző élőhelyek környezeti viszonyaira. Három élőhely-típusból feljegyezte a leggyakrabban előforduló 5 fajt, majd a fajok mellé egy táblázatban feltüntette azok T (hőmérsékletigény), W (vízigény), R (talaj pH igény) értékeit.

Fajnév	**élőhely**	**T**	**W**	**R**
baracklevelű harangvirág	cseres-tölgyes	5	4	3
barkócafa	cseres-tölgyes	5	4	4
csertölgy	cseres-tölgyes	5	3	3
fagyal	cseres-tölgyes	5	4	3
sátoros margitvirág	cseres-tölgyes	5	4	4
bükk	bükkös	5	5	4
erdei ibolya	bükkös	5	5	3
erdei madársóska	bükkös	5	7	3
hagymás fogasír	bükkös	5	5	4
szagos müge	bükkös	5	5	3
fényes sás	sziklagyep	6	2	4
hegyi gamandor	sziklagyep	6	0	5
homoki pimpó	sziklagyep	6	1	5
közönséges gubóvirág	sziklagyep	6	2	4
szürke napvirág	sziklagyep	6	0	5



Bükkös

	T	W	R
0	tág tűrésű	extrém száraz	tág tűrésű
1	Tundra	igen száraz	savanyú
2	erdőstundra	száraz	enyhén savanyú
3	Tajga	mérsékelten száraz	közel semleges
4	elegyes erdő	mérsékelten üde	enyhén meszes
5	Lomberdő	üde	meszes
6	Szubmediterrán lomberdő	mérsékelten nedves	-
7	mediterrán, atlanti örökzöld erdő	nedves	-

A T értéknél a hőmérséklet igény a legjellemzőbb klímaövvel van megadva.
Az 1-7 közötti számérték egyre növekvő átlaghőmérsékletű klímaövet jelölnek.

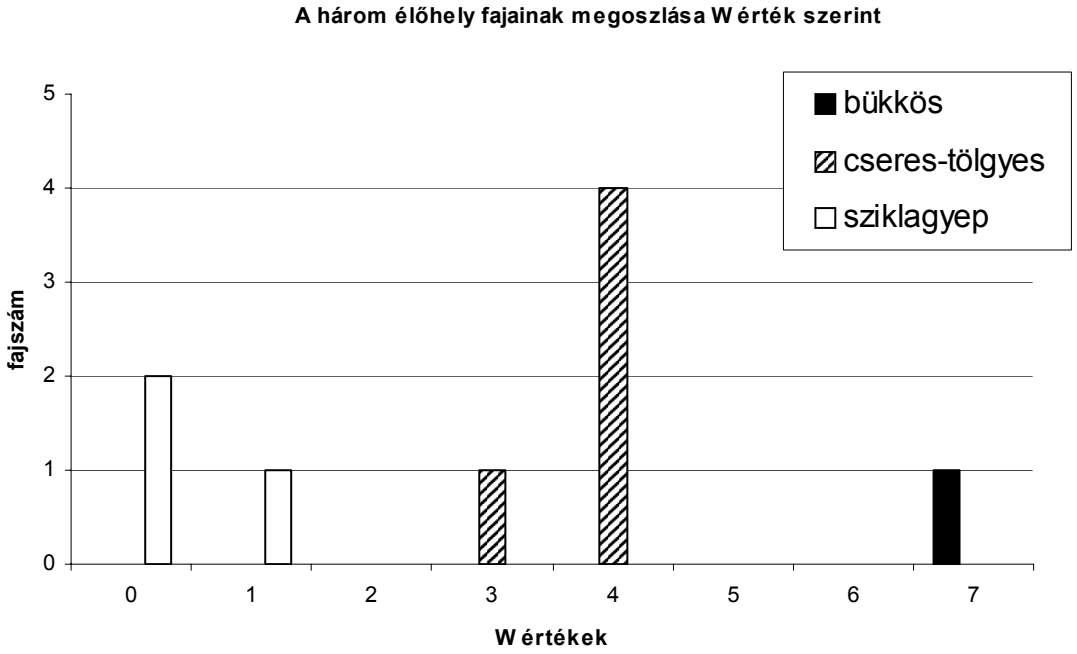
1. Töltse ki az alábbi táblázatot! A számításhoz a diák által feljegyzett adatokat használja! (3 pont)

élőhelytípus	T átlag	W átlag	R átlag
A Bükkös			
B Cseres-tölgyes			
C Sziklagyep			

A meghatározások melletti négyzetbe írja be az élőhely-típusnak megfelelő betűjelet (A, B vagy C)! (5 pont)

2. Talajának kémhatása közel semleges, enyhén meszes		
3. Az élőhely igen száraz klímájú		
4. Állományában üde vízigényű faj is található		
5. A fajok többsége mérsékelten üde élőhelyre utal		
6. Az élőhely hőmérséklete a szubmediterrán lomberdő klímának felel meg		

7. Egészítse ki az alábbi oszlopdiagramot: a hiányzó oszlopokat rajzolja bele az ábrába! Ügyeljen a megfelelő grafikai jelzés (üres, sávozott, kitöltött) alkalmazására! (2 pont)



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes

IV. „Viszik az örök áramot” 12 pont

Hasonlítsa össze az artériás és a vénás keringést! *A megfelelő betűjelet írja az állítások mellé!*

A. Artériák B. Vénák C. Mindkettő D. Egyik sem

1. Mindig oxigéndús (oxigénnel majdnem telített) vért szállítanak	
2. A szív felé továbbítják a vért	
3. Falukon keresztül történik az anyagcsere a vér és a szövetek között	
4. Falukun pulzushullám fut végig	

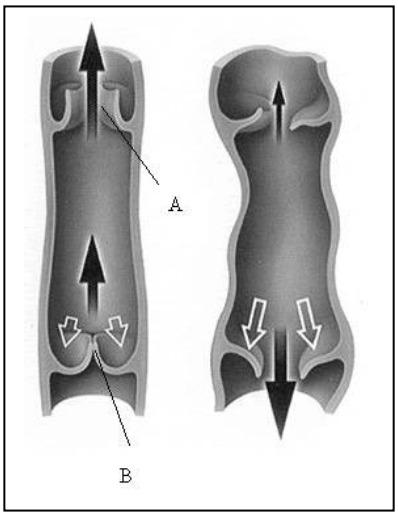
5. Válassza ki azt a hatást, amelyik többnyire a vér áramoltatása *ellenében* hat az emberi végtagok vénás rendszerében! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A vért a hasüregből a gravitáció ellenében kell továbbítania az ereknek.
B. A vér az alacsonyabb nyomású hely felől a magasabb nyomású felé folyik bennük.
C. A vér a jobb pitvar összehúzódásakor az ellenkező irányban áramlik.
D. A vénákban több vért kell továbbítani, mint az artériás rendszerben.
E. A vénákban a vér CO_2-tartalma magasabb, mint az artériákban.

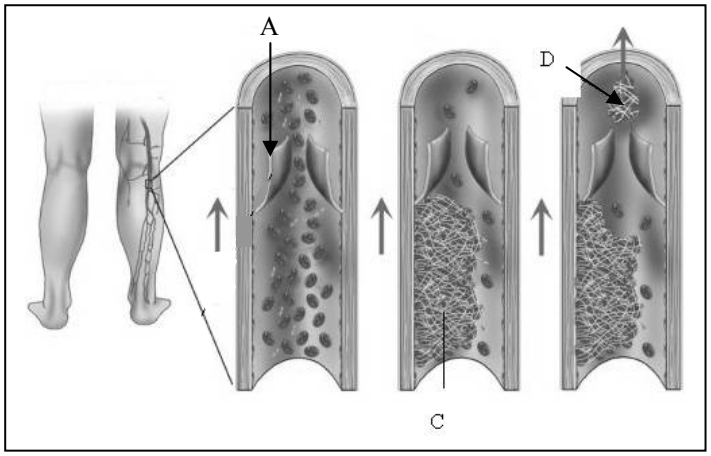
6. Válassza ki azokat a hatásokat, amelyek segítik a végtagok vénáiban a vér megfelelő irányú áramlását! *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. Az izommozgás pumpáló hatása.
B. Az ozmotikus szívóerő.
C. A belégzéskor fellépő szívó hatás.
D. A zsebes billentyűk visszaáramlást akadályozó hatása.
E. A vitorlás billentyűk visszaáramlást akadályozó hatása.

Az 1. ábrán a végtagok vénás billentyűinek működését látjuk egészséges emberben. Az „A” állapotban nyitva vannak a billentyűk.



1. ábra



2. ábra

3. ábra

7. Milyen irányban teszik lehetővé a véráramlást ezek a billentyűk egészséges emberben?

A. Bármilyen helyzetben van a végtag, fölfelé engedik áramlani a vért.
B. A szív irányába engedik áramlani a vért.
C. Attól függően, hogy melyik fázisában tart a szívciklus, hol a szív irányába, hol ellenkező irányba engedik áramlani a vért
D. A kapilláris rendszer felől a nagyobb vénák irányába engedik áramlani a vért.
E. A karokon lefelé, a lábakon felfelé engedik áramlani a vért.

8. A 2. ábra a visszértágulat kialakulását mutatja. Válassza ki a felsoroltak közül azokat a hatásokat, amelyek valószínűsítik a visszértágulat kialakulását!

A. Túl sok vázizom-mozgás
B. Várandósság
C. Az ereket körülvevő kötőszövet gyengesége
D. Álló, ülő munka
E. Magas vérnyomás

9. A 3. rajzon a C jelű részlet egy másik, súlyos elváltozást mutat be. Nevezze meg az elváltozást, és foglalja össze a lényegét! (2 pont)

……..

……

10. A D jelű részlet a C rész egy leszakadt darabja, amit elsodor a véráram. Ha a láb mélyvénáiból indul el ez az embólus (D), melyik létfontosságú szervben kerülhet először olyan kis artériákba, amelyekben elzárhatja a vér útját?

A. A szívben
B. Az agyban
C. A lépben
D. A májban
E. A tüdőben

11. Nevezzen meg 3 életvezetési hibát, amelyek a 3. ábrán bemutatott betegségek kialakulását valószínűsítik! (1 pont)

……

……

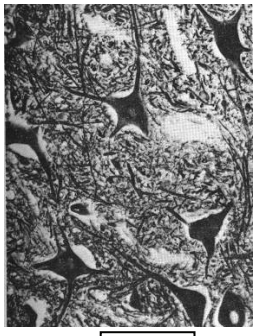
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összes

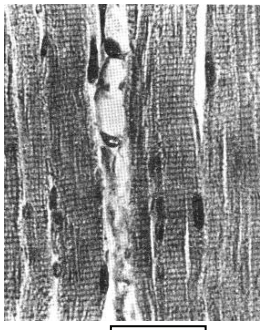
V. Szövetek 10 pont

Írja a szövetek neve melletti betűjelet a megfelelő fénymikroszkópi felvétel alatti, illetve az állítások melletti négyzetekbe!

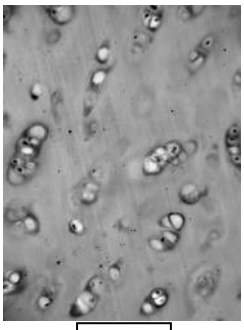
A. többrétegű elszarusodó hám
B. idegszövet
C. harántcsíkolt izomszövet (vázizom szövet)
D. üvegporc
E. csontszövet



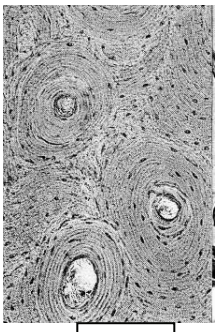
1. ☐



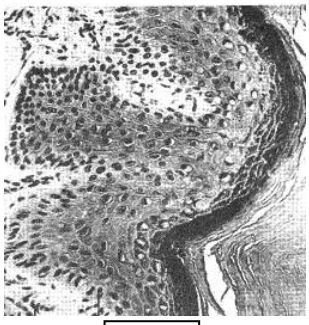
2. ☐



3. ☐



4. ☐



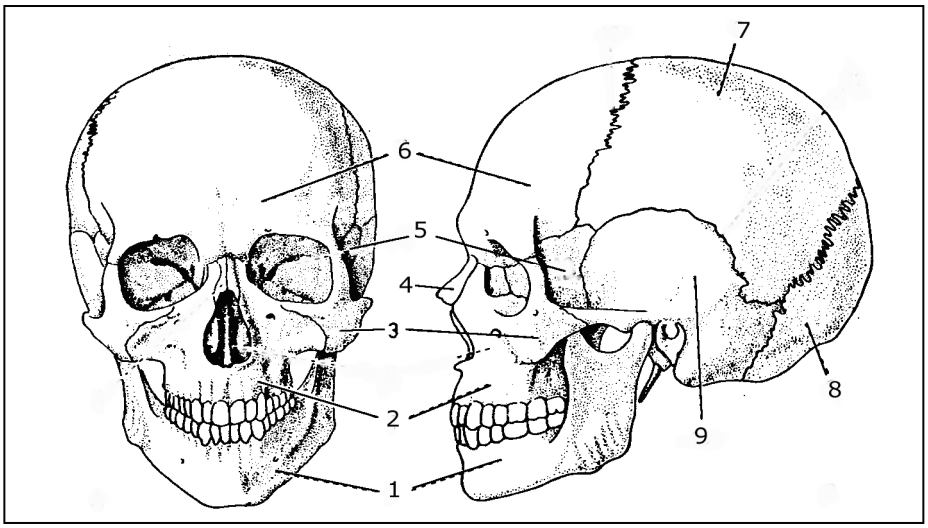
5. ☐

6. Szerepet játszik a hüllők kültakarójának felépítésében. ☐
7. Az rovarok aktív mozgását okozza. ☐
8. Sejtjeinek egy csoportja termeli az oxitocint. ☐
9. A csontok ízületi végét borítja ☐
10. Alapállományának szervetlen sója a kalcium-foszfát ☐

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összes

VI. A koponya 9 pont

A következő ábrán az emberi koponyát látja két nézetben:



1. Nevezze meg az alábbi számokkal jelölt csontokat! (3 pont)

2 …… 3 ……

9 ……

Hasonlítsa össze az alábbi két csontot! *Írja a válasz betűjelét az állításokat követő négyzetbe. Minden helyes megoldás 1 pont.*

A. az 1. számmal jelölt csontra igaz
B. a 8. számmal jelölt csontra igaz
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

2.	Az arckoponya része.	
3.	Ízülettel kapcsolódik a halántékcsonthoz.	
4.	Nyílása az öreglyuk.	
5.	32 fog gyökere mélyedhet bele.	
6.	Összeköttetésben áll a gerincoszloppal.	

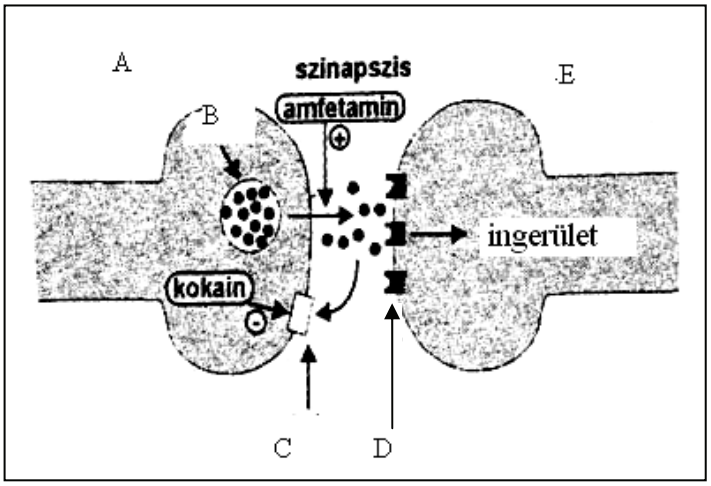
7. Koponyaműtét alkalmával melyik koponyacsontot kell meglékelni, hogy a testérzetekért felelős elsődleges érzőkéreghez férjünk hozzá? (A megfelelő ábrarészlet számjelével és megnevezésével válaszoljon, a jelet a négyzetbe, a megnevezést a pontozott vonalra írja.)

☐ …… (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes

VII. Drogveszély 11 pont

Az amfetaminok és a kokain olyan drogok, amelyek egyes szinaptikus ingerületátvivő anyagok fölszabadulására, illetve visszavételére hatnak, például a dopaminéra és a noradrenalinéra.
Az ábra szinapszis rajzát mutatja. A + jel serkentést, a – jel gátlást jelöl.



1. Nevezze meg B jelű sejtalkotót, amely az ingerületátvivő anyagot tartalmazza! (1 pont)

……

2. Nevezze meg D molekulát, amelyhez az átvivőanyag kapcsolódik! (1 pont)

……

3. Egészítse ki a mondatot a megfelelő kifejezésekkel! (3 pont)

Az amfetaminok a dopamin és a noradrenalin ürítését ……..…..., a kokain visszavételüket ……..…… Ennek hatására az E jelű sejt izgalmi állapota ……

4. Adja meg az ingerületátvivő anyag visszavételéért felelős „C” molekula anyagát! (1 pont)

…….

5. A kokain hatásai között szívfrekvencia- és vérnyomásfokozódás, pupillatágulat, hőmérsékletemelkedés is szerepel. Nevezze meg a vegetatív idegrendszernek azt az ágát, amelynek izgalma hasonló hatásokat eredményez! (1 pont)

……..

6. Nevezze meg azt a „hormontermelő” szerv-részt, amelynek hormonjai hasonló hatásúak!

……. (1 pont)

7. Nevezze meg a kokain és az amfetaminok egy *rövid távú hatását* a fent leírtakon kívül!

…… (1 pont)

8. Nevezze meg a kokain és az amfetaminok két *hosszú távú* hatását! (2 pont)

……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes

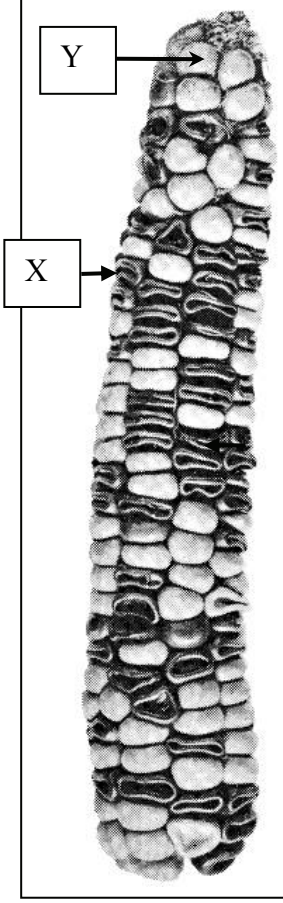
VIII. Kukoricaszemek 10 pont

Genetikusok vizsgálták a kukoricaszemek színének és alakjának öröklődését. A szín (a tápanyag raktározó szövet színe) lehet sárga vagy színtelen. Az alak gömbölyű, vagy ráncos (zsugorodott). Mindkét jelleget 1-1 gén két-két allélja határozza meg. A kutatók először homozigóta sárga ráncos és homozigóta színtelen gömbölyű magvú kukoricákat kereszteztek. Eredményül csupa sárga gömbölyű magvú egyedet kaptak.

1. Adja meg az F_1 nemzedék egyedeinek genotípusát célszerűen megválasztott jelöléssel! Gondosan írja le, hogy mi a választott betűjelek jelentése! (1 pont)

2. A kísérlet folytatásaként a kutatók tesztelő keresztezést végeztek: az F_1 nemzedék tagjait a homozigóta recesszív egyedek pollenjével porozták be. Adja meg, hogy milyen genotípusú és fenotípusú egyedeket milyen arányban vártak, feltételezve, hogy Mendel mindhárom törvénye érvényes ebben az esetben is! (4 pont)

Fenotípus				
Genotípus				
Várt %				



1. ábra

A valóságos tapasztalatot az 1. ábra mutatja. (A sárga magvak a fényképen sötétszürkék, a ráncosak keskeny, középen horpadt szemek).

3. Adja meg a fényképen X-szel és Y-nal jelölt magvak genotípusát! (1 pont)

X: …….. Y: …….

4. Fogalmazza meg, mi az, amiben a tapasztalat eltért a várt eredménytől! Mivel magyarázható a valóságos eloszlás? (2 pont)

……

……

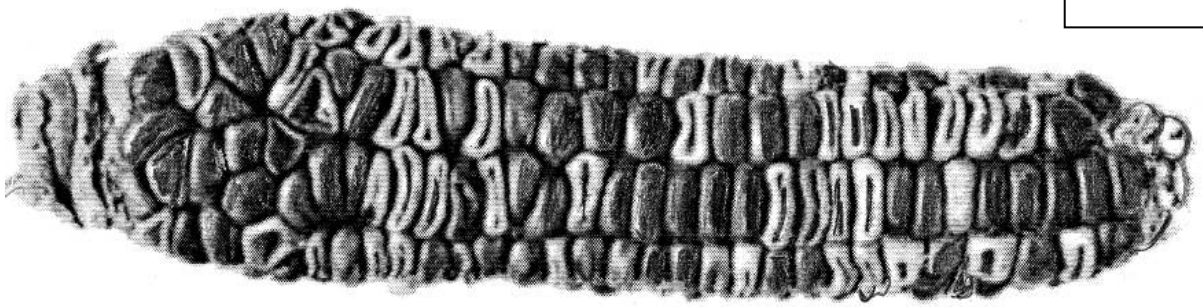
……

……

……

Egy másik kísérletben máshonnan származó kukoricával azonos módon ismételték meg a kísérletet. Az F_1 nemzedékig a tapasztalatok azonosak voltak a bevezetésben leírtakkal. A tesztelő keresztezés eredménye azonban más volt: a fényképet a 2. ábrán látjuk.

2. ábra



5. Hogyan magyarázható a 2. ábrán látható kísérlet eredménye? Írja le a tapasztalatot és adja meg, hogy ebben az esetben milyen genotípusú ivarsejteket termeltek az F_1 nemzedékbe tartozó kukoricanövények! (2 pont)

……

……

……

……

……..

……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	összes

IX. Választható feladatok

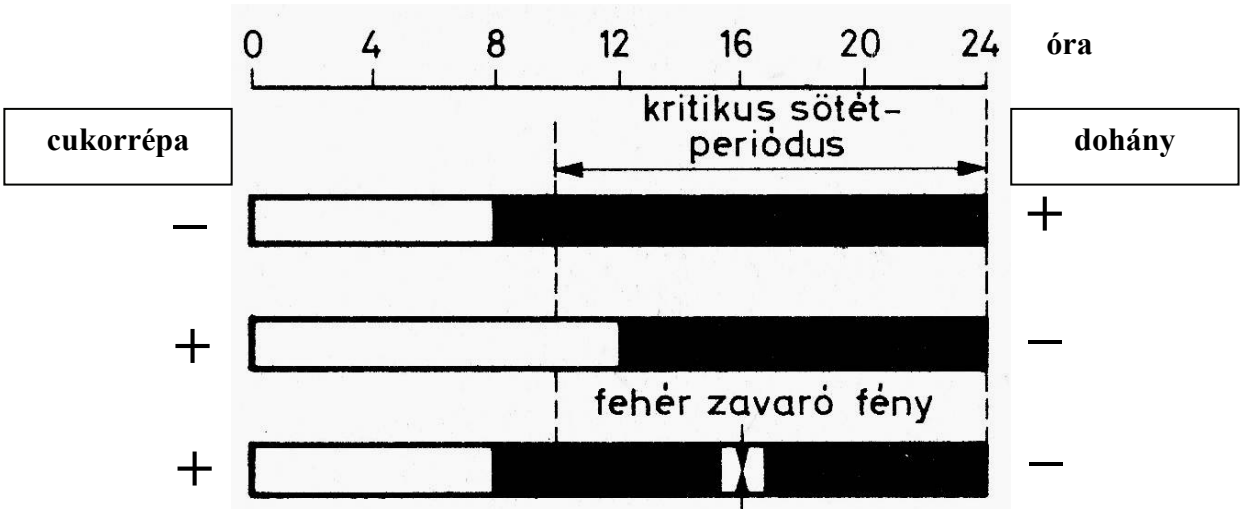
A. Szabályozott folyamatok a növényekben 20 pont

A virágzás szabályozása 7 pont

1. Melyik növénycsoportban (törzsben) jelent meg először a virág az evolúció során? (1 pont)

……..

Egy kísérletben azt vizsgálták, hogyan hat a megvilágítás hossza a cukorrépa és a dohány virágzásának megindulására. Három, egymástól független kísérlet során különböző ideig világították meg a két növényt (a lenti ábrán a megvilágítás időtartamát egy 24 órás időtartamon belül a sávok világos szakasza jelzi). A harmadik kísérlet sötét periódusain belül rövid ideig fehér fénnyel külön megvilágították a növényeket. A „+” jel a virágzás megindulását, a „–" jel a virágzás elmaradását jelenti.



Írja a válasz betűjelét az állításokat követő négyzetbe! Minden helyes megoldás 1 pont.

A. cukorrépa
B. dohány
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

2.	Hosszúnappalos növény.	
3.	Virágzását befolyásolja a megvilágítás hossza és eloszlása.	
4.	A kísérlet tanúsága szerint csak akkor virágzik, ha naponta 12 óránál hosszabb megvilágítást kap.	
5.	Csak akkor virágzik, ha a sötétperiódusban zavaró fényt kap.	
6.	Akkor virágzik, ha 14 óránál hosszabb ideig folyamatosan sötétben van.	

7. A kísérlet tanúsága szerint mi a hosszúnappalos növények virágzás-megindulásának feltétele? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Naponta körülbelül 12 óránál hosszabb megvilágítás.
B. A folyamatos sötét periódus a 12 órát nem haladhatja meg.
C. Naponta hozzávetőleg 10 óránál hosszabb folyamatos sötét periódus.
D. Fehér zavaró fény megléte a sötét periódusban.
E. Ne legyen fényhatás a sötét periódusban (annak hosszától függetlenül).

A vízháztartás szabályozása növényekben — Esszé (13 pont)

Írjon fogalmazást (esszét) a zárvatermő növények vízháztartásáról! Válaszát az alábbi szempontok szerint fejtse ki:

- A vízfelvétel és a vízleadás helye a növényben (a szerv és szervrészletek megnevezésével).
- A vízfelvétel módja, hajtóerői, energiaigénye.
- A vízszállítás helye a szárban és fizikai hajtóerői.
- A vízleadás szabályozása szárazság és vízbőség esetén és mindezek magyarázata szervezettani sajátságokkal.

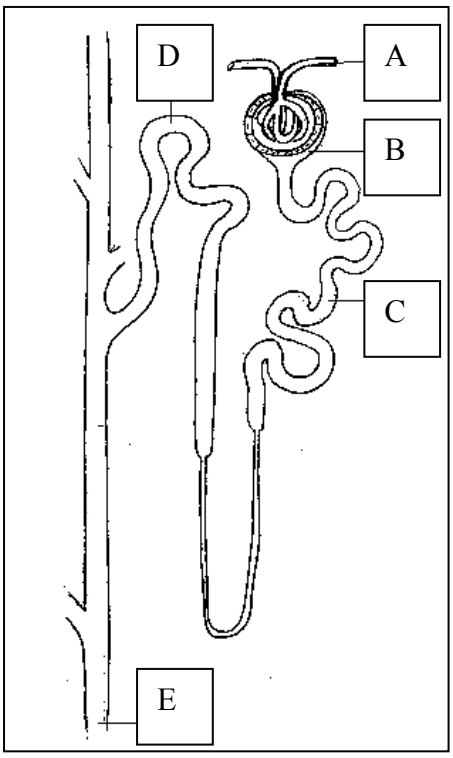
(Az esszét a 18-19. oldalon írhatja meg).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	összes

IX. Választható feladatok
B. „Buzgó vesék forró kútjain” 20 pont

Problémafeladat 9 pont

1. A veséken percenként átlagosan 0,67 dm^3 vérplazma áramlik át. Az érgomolyagokon az átáramló vérplazmának kb. 20%-a szűrődik át. Számítsa ki az adatokból a szűrlet napi mennyiségét! (2 pont)



2. Melyik betű jelöli az ábrán a szűrlet keletkezésének helyét? (1 pont)

A vér sejtes elemeinek aránya 44%.

3. Számolja ki, hogy mennyi vér áramlik át percenként a veséken! (2 pont)

A keletkező vizelet átlagos mennyisége 1,5 dm^3/nap.

4. Számolja ki, hogy a szűrlet térfogatának átlagosan hány százaléka szívódik vissza a nefronban! (2 pont)

5. Melyik betű jelöli az ábrán azt a részt, ahol a visszaszívás megkezdődik? (1 pont)

9. Melyik betűvel jelölt részlet van közvetlen kapcsolatban a vesemedencével? (1 pont)

A víz útja a nefronban — Esszé 11 pont

Kövesse a víz útját a vérplazmától a vizeletig! Fogalmazványában az alábbi szempontokra térjen ki! Ügyeljen arra, hogy egész mondatokban, szabatosan fogalmazzon!

- A nefron mely részein, honnan hová és mi módon (milyen transzporttal) áramlik a víz?
- Nevezze meg a vazopresszin hormont (ADH) termelő és az azt vérbe juttató mirigyeket, és ismertesse, hogy a hormon a nefron melyik szakaszán hogyan fejti ki hatását!
- Fejtse ki, hogy szomjazás hogyan hat az ADH termelésre, miként változik ekkor a vizelet mennyisége és töménysége!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összes

- **Esszé** (A IX.A vagy a IX.B feladat esszéjét ide írhatja.)

	Maximális pontszám	Elért pontszám
I. Biogén elemek	9	
II. A termeszek élete	9	
III. A növények mint indikátorok	10	
IV. „Viszik az örök áramot”	12	
V. Szövetek	10	
VI. A koponya	9	
VII. Drogveszély	11	
VIII. Kukoricaszemek	10	
IX. Választható esszé vagy problémafeladat		
A. Szabályozott folyamatok a növényekben	20	
B. „Buzgó vesék forró kútjain”		
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	100	

Javító tanár

Dátum: ……..

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		
Választható esszé vagy problémafeladat		

javító tanár

jegyző

Dátum: ……..

Dátum: ……..